

Дискретная информационная термодинамика вселенной

Lattice fluid на планковской решётке:
от локального закона g к наблюдаемой физике

23 сентября 2026 г.

Техническая спецификация: `model/`.
Реализация и проверки: `DEVLOG.md`.

Предисловие

Эта книга — читаемая форма модели $M \rightarrow T \rightarrow SM$: дискретного носителя M , локального закона эволюции g , и слоя наблюдения T , из которого восстанавливаются гидродинамика, квантовая статистика и константы Стандартной модели.

Что здесь есть. Определения, теоремы и *доказательства* — связный текст, как в учебнике; перекрёстные ссылки по номерам глав, без «см. §3.12».

Что здесь не цель. Это не отчёт о статусе симулятора и не журнал разработки. Численные проверки, открытые задачи и код — в `DEVLOG.md`.

Как читать. Глава 1 — *физическое обоснование* выбора абсолютных условий (откуда в физике A1–A16). Глава 2 — формальный реестр A1–A16 с уравнениями и теоремой о невозможности тепловой смерти M . Глава 3 — носитель FCC. Глава 4 — теорема дискретности и следствия. Главы 5–8 — закон g , $M \rightarrow T$, материя, SI и SM.

Оглавление

Предисловие	3
1 Физическое обоснование абсолютных условий	7
1.1 Зачем аксиомы, если есть закон g	7
1.2 Дискретный субстрат вместо континуума на M	7
1.3 Каузальность, локальность, изотгория	8
1.4 Квантовая механика как сохранение информации	8
1.5 Термодинамика на ячейке	9
1.6 Аналитичность, заряд, солитоны	9
1.7 Симметрии и геометрия coupling'ов	10
1.8 Сводная карта: физика $\rightarrow$ реестр	10
1.9 Что условия <i>не</i> делают	10
2 Абсолютные условия A_1–A_{16}	13
2.1 Введение	13
2.2 Каузальность, локальность, унитарность	13
2.3 Термодинамика на ячейке	13
2.4 Аналитичность и топология	14
2.5 Изотропия, обратимость, симметрии	14
2.6 Детерминизм и «квантовая случайность»	15
2.7 Теорема о невозможности тепловой смерти M	15
3 Носитель: Planck lattice и FCC	17
3.1 Дискретное пространство-время	17
3.2 Континуум-гипотеза на M	17
3.3 Две скорости и мост $c = \kappa c_0$	18
3.4 «Сверхсвет» относительно T	18
3.5 Гексагональный срез $(2+1)$	18
3.5.1 Три регулярных замощения плоскости	18
3.5.2 Кванты на гексе	18
3.6 Обратный ход из физики твёрдого тела	18
3.7 Выбор носителя FCC N_{12}	18
3.7.1 Кванты на FCC	19
3.8 Связка $(3+1) \leftrightarrow (2+1)$	19
3.9 Один закон g , разная геометрия N	19
4 Основания M	21
4.1 От постулата к теореме	21
4.2 Состояние, континуум, вакуум	21
4.3 Замыкание g , механика, кванты	22

5	Функция перехода g	23
5.1	Каркас	23
5.2	Ограничения A_1 – A_{16}	23
5.3	Фазовый carrier ζ	23
5.4	Спин $SU(2)$	23
5.5	$U(1)_{\text{vac}}$ и хиральность	24
5.6	Закон g на $\mathbb{Z}_N[i]$	24
5.6.1	Bit budget hV	24
5.6.2	Congruence ladder	24
6	Переход $M \rightarrow T$	27
6.1	Зачем переход принципиален	27
6.2	Якорь: известный электрон	27
6.3	Оператор readout $\mathcal{B}$	27
6.4	Теорема T-CR: continuum как вынужденный readout	27
6.5	NLSE и гидродинамический предел	28
6.6	Туннелирование и Born	28
7	Элементарный объём и материя	29
7.1	Бинарная плотность и pга-дефект	29
7.2	Несжимаемая lattice fluid	29
7.3	Теорема 5.1: механика из аксиом	29
7.4	Симметрии и дискретные заряды	30
7.5	Геометрический квант $\kappa_{\text{link}} = 1/ N $	30
7.6	Фононы и спектр	30
8	Шкала, SI и Стандартная модель	31
8.1	Иерархия $M \rightarrow SM$	31
8.2	SI-мост	31
8.3	Тонкая структура	31
8.4	Электрослабый сектор	31
8.5	Массы	32
8.6	Четыре взаимодействия	32

Глава 1

Физическое обоснование абсолютных условий

1.1. Зачем аксиомы, если есть закон g

Модель строится в два слоя. На *микро*уровне M — счётный носитель состояний и локальный, обратимый шаг g . На *macro*уровне T — грубый readout (усреднение, binomial blur, Madelung-представление), из которого восстанавливаются поля, волновые уравнения и константы SI.

Закон g не выбирается «из головы» как ansatz cellular automaton. Он — *замыкание* системы ограничений, которые уже заданы известной физикой: каузальность и локальность (СТО), сохранение информации (унитарность QM), термодинамика (второй и третий законы), квантование заряда и спина, дискретная аналитичность (голоморфность комплексного поля), симметрии PCT и $U(1)_{\text{vac}}$, геометрический принцип наименьшего действия.

Абсолютные условия A1–A16. Это не «настройки симулятора» и не fitted parameters. Каждое условие — формализация физического требования к *допустимому* локальному закону. Если условие нарушено, модель теряет соответствующий класс явлений на T (скорость света, унитарность, необратимость entropy, заряд e , spin-1/2, и т.д.).

Порядок изложения. Настоящая глава — *мотивация*: откуда в физике берётся каждая группа условий. Следующая глава (chapter 2) — формальный реестр A1–A16 с уравнениями. Геометрия носителя, теорема дискретности и явный вид g — в главах 3–5.

1.2. Дискретный субстрат вместо континуума на M

Замечание 1.1 (Информационный предел). Комбинация каузальности, конечной энергии в объёме и квантовой неопределённости накладывает верхнюю границу плотности информации (Bekenstein bound, holographic scaling). На планковских масштабах трактовать состояние как непрерывное поле $z(x) \in \mathbb{C}$ на $x \in \mathbb{R}^3$ — значит postulate бесконечный объём фазового пространства на точку, несовместимый с конечным числом distinguishable конфигураций в causally connected объёме.

На M состояние — *конечный* регистр на ячейке v_p (алфавит $Z_N[i]$), эволюция — перестановка счётного множества конфигураций, не поток в континууме. Непрерывные поля, дифференциальные уравнения и «предел $hL \rightarrow 0$ » — только readout T на *фиксированной* решётке; см. theorem 4.3 в гл. 4.

Следствие для выбора условий. Любой допустимый g должен:

- быть **локальным** и **каузальным** (информация не опережает light-cone);

- **сохранять** норму состояния (нет dissipation информации на микро-шаге);
- иметь **конечный** алфавит и **обратимый** шаг (нет необратимого стирания bit);
- уважать **термодинамические** запреты (нет абсолютного нуля, есть потолок плотности);
- воспроизводить **топологию** заряда и **спин** $1/2$ на одной ячейке.

Именно эти требования группируются в A1–A16.

1.3. Каузальность, локальность, изотгория

Специальная теория относительности. Скорость распространения сигнала ограничена c . На дискретном носителе это означает: за один такт hT возмущение не может пройти дальше одного шага hL по решётке; вторая координатная оболочка за тик запрещена (иначе «диагональ за тик» — superluminal stencil).

Локальность поля. Continuum-уравнения (Klein–Gordon, Dirac, гидродинамика) в пределе T восстанавливаются из *локальных* stencils: новое значение в точке x зависит только от окрестности $N(x)$, не от всего пространства.

Изотгория макро-света. Микро-шаг может быть анизотропным на решётке; макро-readout усредняет направления до изотропного «света» с $\kappa = 1/\sqrt{2}$ на FCC (см. chapters 3 and 6).

Таблица 1.1: Каузальность и геометрия $\Rightarrow$ условия

Физическое требование	Условие
Light-cone: один тик $\leq$ один hop hL ; $ N = 12$ в (3+1)	A1
Локальный stencil, не global oracle	A2
Macro-Lorentz / изотропный readout	A12

1.4. Квантовая механика как сохранение информации

Унитарность. В QM эволюция сохраняет $\psi|\psi$. На M это не postulate «волновой функции», а инвариант $N(t) = \sum_x z^\dagger z$: линейная часть g — product локальных unitaries; нелинейность — только фаза $e^{i\Phi(z)}$, не damping $|z|$.

Спинор $\mathbb{C}^2$, не скаляр. Одна комплексная фаза $z \in \mathbb{C}$ не различает оборот 2π и тождество для fermion: нужен спинор $z \in \mathbb{C}^2$ и SU(2)-gate $R(\Phi)$ (A4, A16). $U(1)_{\text{charge}}$ — глобальная фаза; локальное столкновение — SU(2).

Обратимость микро-шага. Унитарность на конечном алфавите требует явного g^{-1} . Leapfrog второго порядка на $\mathbb{Z}$ с kick-ledger — минимальная форма, совместимая с A3 и дискретным временем (A13).

Детерминизм и «квантовая случайность». На M нет RNG: g — детерминированная функция (следствие A2). Born и интерференция на T — статистика грубого прибора и хаотической фазовой динамики (A5, A6), не фундаментальные кости в g (theorem 2.1).

Таблица 1.2: QM $\Rightarrow$ условия

Физическое требование	Условие
Сохранение $N = \sum z ^2$; unitary linear + phase nonlinear	A3
Спинор, $U(1)_{\text{charge}}$, $SU(2)$ collision	A4
Обратимый шаг; leapfrog 2-го порядка	A13
Spin-1/2: $2\pi \rightarrow -1$, Pauli на v_p ; $s_0 = \hbar/2$	A16

1.5. Термодинамика на ячейке

Третий закон. Абсолютный ноль $|z| = 0$ недостижим: иначе фазовый gate Φ теряет смысл ($ze^{i\Phi} = 0$ — deadlock), и «вакуум» становится статическим нулём, а не физическим фоном с $\rho_{\text{field}} > 0$. A5 формализует: минимум «потенциала» не в $z = 0$; при $|z| \rightarrow 0$ kick $\Phi \rightarrow \infty$ — вечное микро-кипение.

Второй закон (локально). Энтропия не убывает на ε -окрестности при фиксированной норме N . На M это mixing фаз, не dissipation $|z|$ — иначе A3 нарушен (A6).

Планковский потолок плотности. Энергия на ячейку ограничена u_P ; saturating gate с знаменателем $+\varepsilon$ (A7). При больших $|z|$ нелинейность затухает — макро-поле линейно (A8), как в классическом пределе QM.

Таблица 1.3: Термодинамика $\Rightarrow$ условия

Физическое требование	Условие
3-й закон; вакуум = кипящий фон, не $z \equiv 0$	A5
2-й закон локально; mixing без $N \rightarrow 0$	A6
Потолок $\rho_E \leq u_P$; saturating	A7
Макро-линейность при больших $ z $	A8

Тепловая смерть M . Комбинация A3, A5, A6, A13 влечёт: $N(t) = \text{const}$, нет shutdown, нет устойчивого $z \equiv 0$ (section 2.7). «Тепловая смерть» наблюдаемого — phenomena T (D3), не смерть микро-субстрата.

1.6. Аналитичность, заряд, солитоны

Дискретная голоморфность. В continuum holomorphic branch выбирается условиями Коши–Римана. На решётке $\text{Arg}(\sum z) - \text{Arg } z$ даёт ложные скачки 2π ; физически значима holonomy $\zeta = (\sum_N z) \cdot z^*$ (A9). CR-единственность на связном Λ задаёт глобальное поле — риманова поверхность $\Lambda \times S^1$.

Квантование заряда. Устойчивый vortex — полюс на $\partial(hV)$; winding $n = \frac{1}{2\pi} \oint d \arg z \in \mathbb{Z}$ (A10). Дробный заряд — не устойчивое состояние того же g без изменения топологии.

Anti-smear / устойчивость солитона. Размазанное (не голоморфное) состояние не устойчиво: gate с K_P и $\Delta\phi_{\min}$ выталкивает полюс — самофокусировка, не бесконечный smear (A11).

Таблица 1.4: Аналитичность и топология $\Rightarrow$ условия

Физическое требование	Условие
Holonomy ζ ; дискретная CR; глобальное поле	A9
Заряд $n \in \mathbb{Z}$ на $\partial(hV)$	A10
Устойчивость vortex; запрет smear	A11

1.7. Симметрии и геометрия coupling'ов

P, C, T, U(1)_{vac}. Стандартные дискретные симметрии должны быть symmetries закона g , не только Lagrangian T -readout (A14).

Принцип наименьшего действия / без fitted knobs. Безразмерные константы $(\kappa, \gamma, \alpha^*)$ — следствия геометрии FCC-носителя и bit-budget ячейки $B_{hV} = 2\pi/\ln 2$, не свободные параметры fit (A15). Подробный вывод α , масс и SI — chapter 8.

Таблица 1.5: Симметрии и действие $\Rightarrow$ условия

Физическое требование	Условие
P, C, T, U(1) _{vac} на g	A14
$\kappa, \gamma = 1/ N , \alpha^* = 1 + 1/(4\pi)$ из геометрии	A15

1.8. Сводная карта: физика $\rightarrow$ реестр

Таблица 1.6: Полная карта мотивации (формулировки — chapter 2)

Условие	Физический корень
A1 Каузальность	Light-cone; один hT — один hop
A2 Локальность	Local stencil; нет action-at-a-distance
A3 Унитарность	Сохранение информации; $N = \text{const}$
A4 U(1)/SU(2)	Заряд и спин на $\mathbb{C}^2$
A5 3-й закон	Нет $ z = 0$; вакуумное кипение
A6 2-й закон	Mixing энтропии при fixed N
A7 Потолок u_P	Planck density bound
A8 Масго-линейность	Классический предел
A9 CR / holonomy	Голоморфность; ζ вместо 2
A10 Заряд $n \in \mathbb{Z}$	Winding на $\partial(hV)$
A11 Солитон	Anti-smear; K_P
A12 Изотгория	Macro-Lorentz readout
A13 Обратимость	g^{-1} ; leapfrog
A14 PCT, U(1) _{vac}	Дискретные symmetries
A15 Действие	Геометрия $\Rightarrow$ couplings
A16 Fermion	$2\pi \rightarrow -1$; Pauli; $s_0 = \hbar/2$

1.9. Что условия не делают

Замечание 1.2 (Замыкание vs ansatz). A1–A16 не задают явную таблицу lookup для g . Они задают класс допустимых g . Единственный закон, удовлетворяющий всем условиям на $Z_{512}[i]$, — замыкание leapfrog + holonomy kick + $R(\Phi)$ (theorem 5.4).

Замечание 1.3 (Носитель и шкала). Выбор FCC, $|N| = 12$, bit-budget B_{hV} и идентификация hL с ℓ_P — геометрия (chapter 3) и слой SI (chapter 8), не отдельные «аксиомы произвола». Теорема дискретности (theorem 4.1) показывает согласованность носителя с A1, A2, A10, A16.

Замечание 1.4 (Meta vs model). Вопросы «замка наблюдателя», UI-кадра, космологического «первого тика» наблюдаемой Вселенной — epistemic/meta-слой; они *не* добавляют параметров в g и не входят в A1–A16. Micro-пена A5 (вечные тики) $\neq$ начало наблюдаемой космологии.

Дальше. Формальные определения, уравнения и доказательства теоремы о невозможности тепловой смерти M — chapter 2.

Глава 2

Абсолютные условия A_1 – A_{16}

2.1. Введение

Ниже — *абсолютные условия* модели M : ограничения на допустимый локальный закон g . Физическое обоснование каждой группы — chapter 1; здесь — формальный реестр с уравнениями. Закон g (chapter 5) — их замыкание.

Определение 2.1 (Поле и норма). На каждом v_p спинор $z(x, t) = (z_1, z_2)^\top \in \mathbb{C}^2$. Глобальное состояние $\Psi^t = \{z(x, t)\}_{x \in \Lambda}$.

$$N(t) := \sum_{x \in \Lambda} z^\dagger(x, t) z(x, t) = \sum_x (|z_1|^2 + |z_2|^2).$$

2.2. Каузальность, локальность, унитарность

Условие 2.1 (A_1 · Каузальность). За один М-тик hT информация распространяется не дальше одного шага hL по решётке. Окрестность ε — только *равные* light-like рёбра:

$$N(x) = \left\{ y : |y - x| = hL, \quad c_0^2 hT^2 - |y - x|^2 \geq 0 \right\}.$$

Вторая координационная оболочка (Moore, «диагональ за тик») запрещена. В $(3+1)$: $|N(x)| = 12$, носитель FCC (chapter 3). Идентификация $\ell_P := hL$ — chapter 8.

Условие 2.2 (A_2 · Локальность). Закон g локален: новое значение $z(x, t + 1)$ зависит только от поля в ε -окрестности x :

$$z(x, t + 1) = g(\{z(y, t)\}_{y \in N(x)}).$$

Условие 2.3 (A_3 · Унитарность / сохранение информации). Норма $N(t)$ — инвариант эволюции: $N(t + 1) = N(t)$ для всех t . Линейная часть g_{lin} — product локальных unitary-операторов на рёбрах $N(x)$. Нелинейная часть — только unitary-фаза $z \mapsto z e^{i\Phi(z)}$ на $\mathbb{C}^2$; модуль $|z|$ не диссипирует.

Условие 2.4 (A_4 · $U(1)$ заряд и $SU(2)$ спин). Состояние — спинор $z \in \mathbb{C}^2$, не скаляр $z \in \mathbb{C}$. Глобальная $U(1)$ -фаза $z \rightarrow z e^{i\theta}$ — симметрия вакуума. Локальное столкновение реализуется $SU(2)$ -gate $R(\Phi)$ на обеих компонентах (section 5.6).

2.3. Термодинамика на ячейке

Условие 2.5 (A_5 · Третий закон). Абсолютный ноль $|z| = 0$ недостижим. Минимум «потенциала» — не в $z = 0$; при $|z| \rightarrow 0$ фазовый gate Φ возрастает — вакуум — *осциллирующий* фон с $\rho_{\text{field}} > 0$, не статический ноль.

Условие 2.6 (A_6 · Второй закон (локально)). На каждой ε -окрестности локальная фазовая энтропия (при фиксированной норме N) не убывает: разрешено mixing / перераспределение фаз, запрещена «заморозка» всех фаз в rest. Рост энтропии не отменяет A_3 — не implies $N \rightarrow 0$.

Условие 2.7 (A_7 · Планковский потолок плотности). Энергетическая плотность ограничена планковским потолком u_P :

$$\rho_E(x, t) = \mu_P c^2 |z(x, t)|^2 \leq u_P \quad \Leftrightarrow \quad |z|^2 \leq 1 \text{ (natural)}.$$

Saturating gate использует знаменатель $+\varepsilon$, $\varepsilon \leftrightarrow u_P$.

Условие 2.8 (A_8 · Макро-линейность). При больших $|z|$ нелинейность gate затухает — на T поле становится близким к линейному (гладкость macro-readout).

2.4. Аналитичность и топология

Условие 2.9 (A_9 · Дискретная аналитичность (Коши–Риман)). g — оператор удержания дискретной голоморфности: holonomy $\zeta = (\sum_N z) \cdot z^*$ вместо ложных скачков $\text{Arg}(\sum z) - \text{Arg} z$. CR-единственность на связном Λ задаёт глобальное поле (риманова поверхность $\Lambda \times S^1$).

Условие 2.10 (A_{10} · Топологическая квантованность заряда). Устойчивый дефект — полюс на $\partial(hV)$. Топологический заряд

$$n = \frac{1}{2\pi} \oint_{\partial(hV)} d \arg z \in \mathbb{Z}.$$

Условие 2.11 (A_{11} · Устойчивость солитона). Размазанное (не голоморфное) состояние не устойчиво: gate с K_P и $\Delta\phi_{\min}$ выталкивает полюс — самофокусировка vortex, не smear.

2.5. Изотропия, обратимость, симметрии

Условие 2.12 (A_{12} · Изотропия / Lorentz на T). Micro-шаг изотропен (равные веса на N). Macro-изотропный «свет» — readout $\kappa = 1/\sqrt{2}$ на FCC (chapter 3) плюс binomial-усреднение (chapter 6).

Условие 2.13 (A_{13} · Обратимость микро-шага). g обратим на дискретном алфавите: $\exists g^{-1}, g^{-1}(g(\Psi)) = \Psi$. Leapfrog второго порядка на $\mathbb{Z}_{N_{\text{ring}}}[i]$:

$$Z^+(x, t) + Z^-(x, t) = 2Z(x, t) + \lfloor \mathcal{N}(x, t) \rfloor.$$

Условие 2.14 (A_{14} · Дискретные симметрии $P, C, T, U(1)_{\text{vac}}$). g уважает дискретные симметрии: пространственная инверсия P , charge conjugation C ($z \rightarrow z^*$), time reversal T (с swap истории leapfrog), глобальная $U(1)$ -фаза вакуума.

Условие 2.15 (A_{15} · Принцип наименьшего действия / геометрия). Безразмерные coupling'и — следствия геометрии носителя, не fitted knobs:

$$\kappa = \frac{R_{\text{in}}}{R_{\text{out}}}, \quad \gamma = \kappa_{\text{link}} = \frac{1}{|N|}, \quad \alpha^* = 1 + \frac{1}{4\pi}.$$

Условие 2.16 (A_{16} · Фермион / запрет Паули). Spin-1/2: $R(N_{\text{ring}}/2) \mapsto -z$ (оборот 2π меняет знак; 4π — тождество). Два *совпадающих* спинора в одном v_p запрещены (Pauli exclusion на решётке). Минимальное фазовое действие $\Delta\phi_{\min} = \frac{1}{2}$ задаёт $s_0 = \hbar/2$.

2.6. Детерминизм и «квантовая случайность»

Предложение 2.1 (Детерминизм M). При условии 2.2 закон g строго детерминирован: нет RNG в фундаментальном шаге.

Доказательство. A2: $z(x, t+1)$ — функция $\{z(y, t)\}_{y \in N(x)}$ и истории leapfrog, без внешнего случайного входа. $\square$

Вероятность и Born на T — следствие динамического хаоса (A5, A6) и грубого прибора (chapter 6), не «кости» в g .

2.7. Теорема о невозможности тепловой смерти M

Определение 2.2 (М-эволюция). $\Psi^{t+1} = g(\Psi^t)$ на счётном Λ ; один hT на тик; g постоянен.

Определение 2.3 (Shutdown · D1). Существует t без шага g , или $hT \rightarrow \infty$, или g меняется / обнуляется.

Определение 2.4 (M heat death · D2). $\sum_x |z|^2 \rightarrow 0$, или глобально $z \equiv 0$ устойчиво, или $g(\Psi^*) = \Psi^*$ с «мёртвым» вакуумом без A5-кипения.

Определение 2.5 (T heat death · D3). Macro-readout $\Phi = \mathcal{B}z$ теряет структуру ($\text{Var}(\Phi) \rightarrow 0$) при $N \approx \text{const}$ на M .

Лемма 2.2 (Нет shutdown). При definition 2.2 для всех $t \in \mathbb{Z}$: $\Psi^{t+1} = g(\Psi^t)$, hT и g постоянны.

Доказательство. Определение М-эволюции (definition 2.2): один hT на тик, один g . «Выключить» — изменить определение модели, не следствие из g . $\square$

Лемма 2.3 (Сохранение информации). $N(t+1) = N(t)$ для всех t .

Доказательство. Непосредственно из условие 2.3: product unitaries и $e^{i\Phi}$ сохраняют $|z|$. $\square$

Следствие 2.4. $N \rightarrow 0$ на M невозможно, если $N(0) > 0$.

Лемма 2.5 (A6 не отменяет A3). A6 не влечёт $N \rightarrow 0$.

Доказательство. ?? 2.3?? 2.6: mixing при фиксированной норме. $\square$

Лемма 2.6 (Нет устойчивого $z \equiv 0$). $z(x, t) \equiv 0$ не устойчивое состояние g .

Доказательство. условие 2.5: при $z = 0$ deadlock $ze^{i\Phi} = 0$; физический вакуум — кипящий фон. Вместе с theorem 2.4 — D2 через $N \rightarrow 0$ или $z \equiv 0$ невозможен. $\square$

Лемма 2.7 (Micro-обратимость). g обратима на $Z_N[i]$.

Доказательство. условие 2.13: алгебра leapfrog + kick-ledger. $\square$

Лемма 2.8 ($\mathcal{B}$ необратима). При $R \geq 1$ readout $\mathcal{B}$ не инъективен.

Доказательство. Ядро свёртки $[1, 2, 1]/4$ нетривиально на конечном Λ . $\square$

Предложение 2.9 (D3 не нарушает M). ν_{CA} -затухание на T — не член g ; N invariant (theorem 2.3).

Доказательство. Viscosity добавляется только после $\mathcal{B}$ на T ; drain — в A5-кипение при фиксированном N . $\square$

Определение 2.6 (Frozen tick · D4). $[\mathcal{N}(\Psi)] \equiv 0$ на всём Λ .

Определение 2.7 (Global fixed point · D5). $g(\Psi^*) = \Psi^*$ при $(Z_t, Z_{t-1}) = (Z^*, Z^*) \Leftrightarrow \text{D4}$.

Лемма 2.10 (Классификация D5). $D5 \Leftrightarrow z(x, t) \equiv c$ на торе Λ , $c \in Z_N[i]$.

Доказательство. Symmetric leapfrog $\Rightarrow [\mathcal{N}] = 0 \Rightarrow \Phi = 0 \Rightarrow \text{discrete CR} \Rightarrow z(x) = \langle z \rangle_N \Rightarrow z \equiv c$ на связном графе. Обратно: $z \equiv c$ — fixed point leapfrog. $\square$

Лемма 2.11 ($A5/A6$ исключают физические D5). Ни одна конфигурация из *theorem 2.10* не $A5$ -физична.

Доказательство. $c = 0$: условие 2.5. $c \neq 0$ static: $A5$ требует кипение; $A6$ запрещает frozen holomorphy. $\square$

Теорема 2.12 (Нет физических fixed points без кипения). Класс $A5$ -физических global fixed points $g(\Psi^*) = \Psi^*$ без micro-кипения — пуст.

Доказательство. theorems 2.10 and 2.11. $\square$

Теорема 2.13 (Тепловая смерть M невозможна). При ?? 2.3?? 2.5?? 2.6?? 2.13 и g section 5.6:

- (i) $\neg D1$ — *theorem 2.2*;
- (ii) $\neg D2$ — *theorems 2.4, 2.6 and 2.12*;
- (iii) $A6$ и $A3$ согласованы — *theorem 2.5*;
- (iv) micro обратим, macro необратим — *theorems 2.7 to 2.9*;
- (v) нет $A5$ -физических D5 — *theorem 2.12*.

Доказательство. Сборка лемм выше. $\square$

Глава 3

Носитель: Planck lattice и FCC

3.1. Дискретное пространство-время

Определение 3.1 (Planck lattice). Носитель Λ — FCC-подрешётка в $\mathbb{R}^3$ (слой $(3+1)$, section 3.7). Срез $\{111\}$ даёт гексагональный слой $(2+1)$ (section 3.5). Время дискретно: $t \in \mathbb{Z}$. Пространственный шаг $hL = \ell_P$ фиксирован (chapter 4). М-тик $hT = t_P/\sqrt{2}$; учебниковая метка $t_P = \ell_P/c$ не совпадает с М-тиком. Объём узла $v_{hV} = \ell_P^3/\sqrt{2}$.

Две скорости. На M тактовая скорость

$$c_0 = \frac{hL}{hT} = \sqrt{2} c \approx 4.24 \times 10^8 \text{ m/s},$$

где c — CODATA-скорость света (слой T). Сшивку не костыль: continuum-определение $t_P = \ell_P/c$ предполагает $c_0 = c$; на FCC 1-tick $\kappa = 1/\sqrt{2}$ вынуждает $hT = t_P/\sqrt{2}$, $c_0 = \sqrt{2} c$, $c = \kappa c_0$.

Замечание 3.1 (Natural units в коде). В симуляторе часто $hL = hT = 1$; размерный конус на M — $\Delta x = \ell_P$, $\Delta t = hT$, $c_0 = \ell_P/hT$, а не macro- c за один тик.

3.2. Континуум-гипотеза на M

Учебниковая рамка $(x, t) \in \mathbb{R}^4$ с пределом $hL, hT \rightarrow 0$ не описывает M , как только зафиксированы FCC, $\kappa = 1/\sqrt{2}$ и CODATA- c :

Continuum-рамка	M
один тик t_P	$hT = t_P/\sqrt{2}$
link-speed = c	$c_0 = \sqrt{2} c$
macro c = link-speed	$c = \kappa c_0$ (readout)
предел $hL \rightarrow 0$	нет: $hL = \ell_P$ const

Непрерывные поля и дифференциальные уравнения — слой T на *фиксированной* решётке, не предел сетки. Ниже hL нет смысла: минимальный квант пространства M .

Определение 3.2 (Light-cone neighborhood). Для сайта $x \in \Lambda$

$$N(x) = \{y : |y - x| = hL, c_0^2 hT^2 - |y - x|^2 \geq 0\}.$$

За один hT в ε входят только равные light-like рёбра длины hL . Moore / вторая оболочка запрещены (условие A1).

3.3. Две скорости и мост $c = \kappa c_0$

Масго-скорость света $c_T = \kappa c_0$ при $hT = t_P/\sqrt{2}$. На гекс-срезе $\kappa_{\text{hex}} = \sqrt{3}/2$ (section 3.5); на FCC $\kappa_{\text{FCC}} = 1/\sqrt{2}$ (section 3.7.1).

Замечание 3.2. κ не подгоняется как c/c_0 : это отношение inradius/circumradius 1-tick тела (глава 8). Тожество $c = \kappa c_0$ — проверка readout после фиксации $hT = \kappa t_P$.

3.4. «Сверхсвет» относительно T

Мисго-каузальность (A1): не быстрее c_0 по решётке. Масго-наблюдатель видит $c_T \approx c_0/\sqrt{2}$. Локализованная структура размера $\sim hL$ в одном v_p может нести мисго-конус c_0 ; составная структура $\gg hL$ усредняется на $T \Rightarrow$ снова масго- c . Это следствие геометрии $M \rightarrow T$, не макро-FTL: сигнал не выходит за мисго-конус c_0 .

3.5. Гексагональный срез (2+1)

3.5.1. Три регулярных замощения плоскости

Клеточный автомат требует замощения без дыр. В 2D ровно три регулярных тайла: треугольник (3 соседа), квадрат (4), шестиугольник (6). A1 с равным hL на рёбрах отсекает Мооре-диагональ квадрата. Наиплотнейшая изотропная упаковка центров $\Rightarrow$ Voronoi = гекс, $|N| = 6$. Квадрат N_4 — не носитель M .

3.5.2. Кванты на гексе

Graph-ball за R тиков — правильный шестиугольник. Вписанная окружность (масго-изотропный свет):

$$\kappa_{\text{hex}} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad hT = \kappa_{\text{hex}} t_P, \quad c_0 = \frac{2}{\sqrt{3}} c, \quad \kappa_{\text{link}} = \frac{1}{6}.$$

CODATA- c сходится на гексе и FCC; меняется только разбиение $c = \kappa c_0$. Константы α_{fs} , α^* от 4π и $\Delta\phi_{\text{min}}$, не от $|N|$.

3.6. Обратный ход из физики твёрдого тела

Классическая ФТТ: атомы на решётке Браве, ячейка Вигнера–Зейтца, фононы, зоны Блоха. Спуск на масштаб ниже: если под атомами — среда элементарных носителей масштаба hL , тот же жёсткий словарь повторяется:

Слой	центры	ячейка	«частица»
M	$hV @ \ell_P$	Voronoi вакуума	рга-вихрь / мода z
T / ФТТ	атомы @ Å	WS вещества	фонон, электрон

Материя — дефекты и составные узлы на вакуумной решётке, не шарики в пустоте. Фононы вещества — второй кристалл над кипящим первым.

3.7. Выбор носителя FCC N_{12}

Теорема 3.1 (Выбор (3+1): упаковка и конус). *Дано: замощение без дыр; единственный ℓ_P ; A1 (только light-like рёбра за один hT); изотропия вакуума; один носитель на узел; физическое пространство 3D в (3+1).*

Шаг А (упаковка). Равные сферы радиуса $\sim \ell_P/2 \Rightarrow$ наиплотнейшая упаковка в 3D: FCC или HCP (12 NN). SC и BCC отсечены плотностью. Для «один hV = один узел Браве» предпочтителен FCC.

Шаг В (конус). ε — первая координационная сфера: все рёбра ℓ_P , $\Delta s^2 = 0$. Следующие оболочки за один hT sparse-like $\Rightarrow$ запрещены.

Следствие:

$$\Lambda = \text{FCC}, \quad N(x) = N_{12}(x), \quad |N| = 12, \quad \kappa_{\text{link}} = \frac{1}{12}.$$

Доказательство. Шаг А — классическая теорема о плотнейшей упаковке сфер. Шаг В — непосредственно из definition 3.2 и A1. Объединение: единственная первая оболочка на FCC — двенадцать равных NN на ℓ_P . $\square$

3.7.1. Кванты на FCC

Якорь: $a = \ell_P$ — ребро 1-tick кубооктаэдра.

$$v_{hV} = \frac{a^3}{\sqrt{2}}, \quad R_{\text{out}} = a, \quad R_{\text{in}} = \kappa a = \frac{a}{\sqrt{2}}, \quad V_{\text{hull}} = \frac{8\sqrt{2}}{3} a^3, \quad \frac{V_{\text{hull}}}{v_{hV}} = \frac{16}{3}.$$

Макро-свет: $\kappa_{\text{FCC}} = R_{\text{in}}/R_{\text{out}} = 1/\sqrt{2} \Rightarrow hT = t_P/\sqrt{2}$, $c_0 = \sqrt{2} c$.

Замечание 3.3. Voronoy-ячейка FCC — ромбический додекаэдр; при $a = \ell_P$: $V = v_{hV}$, стена $R_{\text{in}} = a/2$. Dual к 1-tick hull: 12 NN $\leftrightarrow$ 12 ромбов.

3.8. Связка $(3+1) \leftrightarrow (2+1)$

$(2+1)$ +гекс — Minkowski-срез $(3+1)$ +FCC, не другой закон природы. SI-мост $c = \kappa c_0$ с $\kappa = 1/\sqrt{2}$ якорится на $(3+1)$; чистый $(2+1)$ без bulk несёт свой $\kappa = \sqrt{3}/2$.

3.9. Один закон g , разная геометрия N

Запрещено: g , который «знает» 2D vs 3D и меняет вид. Инвариант — схема (leapfrog, $\zeta = (\sum_N z) \cdot z^*$, saturating Φ , $R(\Phi)$); меняется только $|N(x)|$ от упаковки: 6 (гекс), 12 (FCC), 6+bulk (срез).

Глава 4

Основания M

4.1. От постулата к теореме

Замечание 4.1 (Постулат 0.1). Ранний постулат «решётка существует» снят. При абсолютных условиях chapter 2 и геометрии носителя chapter 3 дискретность Λ , шаг hL и тик hT выводятся (theorem 4.1), а не вводятся отдельной аксиомой «CA exists».

Теорема 4.1 (Дискретность и минимальная ячейка hV). Пусть g — допустимый локальный закон, согласованный с chapters 2 and 3 and section 5.6. Тогда:

- (i) g не есть поле на континууме $x \in \mathbb{R}^3$;
- (ii) существует счётный FCC-носитель Λ , ячейка hV , шаг hL , тик hT ;
- (iii) под-решётка «ниже hL » не состояние M — запрет дробления регистра.

Шаг 1. ?? 2.3?? 2.13: алфавит $Z_N[i]$ на сайте конечен; при счётном Λ конфигурации счётны; g — перестановка, не континуумный поток. Пункт (i).

Шаг 2. ?? 2.1?? 2.2 и theorem 3.1: $\Lambda = \text{FCC}$, $|N| = 12$, hL и hT из 1-tick hull (chapter 3). Пункт (ii).

Шаг 3. ?? 2.10?? 2.11: заряд $n \in \mathbb{Z}$ на $\partial(hV)$; soliton не дробит hV . Пункт (ii), атомность.

Шаг 4. ?? 2.5?? 2.7: $z_{\min} > 0$, $B_{hV} = 2\pi / \ln 2$ (section 5.6.1). Дробление hV — новый алфавит, не тот же g . Пункт (iii).

Шаг 5. условие 2.16: $s_0 = \hbar/2 \Rightarrow p_0 = \hbar/(2hL)$ фиксирует hL при данном $\hbar$. □

Следствие 4.2 (Дискретность — следствие). Дискретность — следствие ?? 2.1–2.3?? 2.5?? 2.7?? 2.10?? 2.11?? 2.12. не отдельный postulate.

4.2. Состояние, континуум, вакуум

Следствие 4.3 (Континуум на M отсутствует). Непрерывные поля и $hL \rightarrow 0$ — только T (section 3.2).

Следствие 4.4 (Планковский пол амплитуды). $|z(x)| \geq z_{\min} > 0$ на M ; $A5$ (условие 2.5).

4.3. Замыкание g , механика, кванты

Следствие 4.5 (Замыкание g). g — замыкание $A1$ – $A16$ (theorem 5.4).

Следствие 4.6 (Landau-лестница). $s_0, p_0, E_0, F_0 = m_{\arg} g_M$ — section 7.3; Madelung — T .

Следствие 4.7 (Полное квантование). На M — занятость мод $n_k \in \mathbb{Z}$; «волны» — T -readout.

Закон g — chapter 5. Носитель — chapter 3.

Глава 5

Функция перехода g

5.1. Каркас

Определение 5.1 (Локальный СА). Дискретность Λ , (hL, hT) — theorem 4.1 and chapter 3.

$$\Psi^{t+1} = g(\Psi^t), \quad g = g_{\text{nl}} \circ g_{\text{lin}},$$

где g_{lin} — линейное смешивание по $N(x)$, $g_{\text{nl}} : z \mapsto z \cdot e^{i\Phi(z)}$.

Определение 5.2 (Дискретный лапласиан). $(\Delta_4 z)(x) = \sum_{y \in N(x)} (z(y) - z(x))$.

На каркасе не фиксируются γ , форма Φ , режим L (unitary vs diffusive), α^* , ε — они закрываются в section 5.6 и chapter 8.

5.2. Ограничения A_1 – A_{16}

Предложение 5.1 (Следствия для g). $A3$ запрещает рост $\sum |z|^2$ — только bond-unitaries и $\Phi \in \mathbb{R}$. $A4$ — нелинейность только $e^{i\Phi}$. $A5$ — при $|z| \rightarrow 0$ gate $\Phi \rightarrow \text{large}$. $A6$ — mixing при фиксированной норме. $A7$ — saturating Φ с $+\varepsilon$. $A8$ — затухание нелинейности при больших $|z|$. $A9$ — CR-метрика holonomy ζ .

Линейное $z + \gamma \Delta_4 z$ не унитарно; допустим product локальных unitaries (section 5.6).

5.3. Фазовый carrier ζ

Предложение 5.2. $\text{Arg}(\sum z/z)$ и разность 2 дают ложный скачок 2π . Holonomy

$$\zeta = (\sum_N z) \cdot z^*, \quad \Delta\phi = (\text{Arg } \zeta)$$

— вход saturating kick (section 5.6).

5.4. Спин $\text{SU}(2)$

Определение 5.3 (Спинор). $z(x, t) = (z_1, z_2)^\top \in \mathbb{C}^2$, $|z|^2 = z^\dagger z$.

$U(1)$ -фаза $z \rightarrow ze^{i\Phi}$ недостаточна для фермионов: $2\pi \rightarrow +1$ на $\mathbb{C}$, но spin-1/2 требует $2\pi \rightarrow -1$, $4\pi \rightarrow +1$.

Определение 5.4 (Дискретная rotation gate). $N_{\text{ring}} = 512$, $\omega = e^{i2\pi/N_{\text{ring}}}$, $\Phi \in \mathbb{Z}_{N_{\text{ring}}}$:

$$R(\Phi) : (U, V) \mapsto (Uc_\Phi - Vs_\Phi, Us_\Phi + Vc_\Phi) \pmod{N},$$

где (c_Φ, s_Φ) — cos/sin дискретного угла mod N_{ring} .

Следствие 5.3 (Spin-1/2). $R(N_{\text{ring}}/2) \rightarrow -z$ на pra-vortex $hV \Rightarrow U(2\pi) = -\mathbb{I}$, $U(4\pi) = +\mathbb{I}$.

Паули: два параллельных спинора в одном $v_p \Rightarrow z_A + z_B \rightarrow 0$; K_P — отталкивание при $d \leq hL$.

5.5. $U(1)_{\text{vac}}$ и хиральность

Глобальная фаза $z \rightarrow ze^{i\theta}$; holonomy ζ и Bloch-ось $n = z^\dagger \sigma z / |z|^2$ — инварианты. Проекторы $P_L z = (z_1, 0)^\top$, $P_R z = (0, z_2)^\top$; в фазе STREAM независимы, в COLLISION — смешиваются через K_P и Arg .

5.6. Закон g на $\mathbb{Z}_N[i]$

Теорема 5.4 (Замыкание g). Закон g на $\mathbb{Z}_{N_{\text{ring}}}[i]$:

1. *leapfrog* второго порядка

$$Z(x, t + \Delta t) + Z(x, t - \Delta t) = 2Z(x, t) + \lfloor \mathcal{N} \rfloor;$$

2. *holonomy* $\zeta_{\text{real}}, \zeta_{\text{imag}}$ из соседней суммы без 2;

3. *saturating kick*

$$\Phi = \left\lfloor \frac{K_P \zeta_{\text{imag}}}{\zeta_{\text{real}} + |Z|^2 + K_P} \right\rfloor, \quad |\Phi| \geq \Delta\phi_{\text{disc}} \text{ или } \Phi = 0;$$

4. $\lfloor \mathcal{N} \rfloor = R(\Phi) - Z$ на обеих компонентах; обратимость A13.

(1) Leapfrog. A3 (условие 2.3) запрещает рост $\sum_x |z(x)|^2$ при unitary шаге; дискретная волновая форма с сохранением энергии на bond — leapfrog $Z^{t+1} + Z^{t-1} = 2Z^t + \mathcal{N}$. A13 (условие 2.13) требует обратимости $\Rightarrow$ явный T^{-1} через ту же формулу. Округление $\lfloor \cdot \rfloor$ — работа на $\mathbb{Z}_{N_{\text{ring}}}[i]$, не нарушение A3 mod N_{ring} .

(2) Holonomy. A9 (условие 2.9): фазовый kick из holonomy соседей, не из 2 отдельных $z(y)/z(x)$. $\zeta_{\text{real}}, \zeta_{\text{imag}}$ — действительная/мнимая части $\zeta = (\sum_N z) \cdot z^*$ без скачка 2π .

(3) Saturating kick. A5 (условие 2.5): $|z| < z_{\min} \Rightarrow \text{kick} \rightarrow \infty$ (vacuum floor). A7 (условие 2.7): насыщение при $|z| \rightarrow \infty$ через знаменатель $|Z|^2 + K_P$. Дискретный порог $|\Phi| \geq \Delta\phi_{\text{disc}}$ или $\Phi = 0$ — A16 (условие 2.16).

(4) Rotation и обратимость. A4 (условие 2.4): нелинейность только $e^{i\Phi}$, реализована как $R(\Phi)$ на $\mathbb{C}^2$. $\lfloor \mathcal{N} \rfloor = R(\Phi) - Z$ замыкает leapfrog; CL-1 (section 5.6.2) $\Leftrightarrow T^{-1}$. Congruence ladder CL-1–CL-8 проверяет согласованность mod $N_{\text{ring}} = 512$. $\square$

5.6.1. Bit budget hV

$$B_{hV} = \frac{2\pi}{\ln 2} \approx 9.065 \text{ bit}, \quad N_{\text{ring}} = 2^{\lfloor B_{hV} \rfloor} = 512, \quad N_\phi = \lceil 4\pi \rceil = 13, \quad \Delta\phi_{\text{disc}} = 41.$$

5.6.2. Congruence ladder

Предложение 5.5 (CL-1 – CL-8). Mod N_{ring} :

- CL-1: $Z^+ + Z^- = 2Z + \lfloor \mathcal{N} \rfloor \Leftrightarrow T^{-1}$ (A13);
- CL-2: $R(N/2) \rightarrow -z$ (*spin-1/2*);
- CL-3: $|\Phi| \geq \Delta\phi_{\text{disc}}$ или $\Phi = 0$ (A16);

- *CL-4*: $n_E = \lfloor |\Phi|/\Delta\phi_{\text{disc}} \rfloor$, $E = n_E E_0$;
- *CL-5–CL-8*: *gcd-условия для генератора $\mathbb{Z}_N$, секторов N_ϕ , ledgers энергии и импульса.*

Заряд $n \in \mathbb{Z}$ (A10) — не mod N_{ring} .

Глава 6

Переход $M \rightarrow T$

6.1. Зачем переход принципиален

Планковские $\hbar L$ и v_p определены из $\hbar, G, c$, но *принципиально* недоступны прибору: слишком малы масштаб и объём. Классика берёт предел $c \rightarrow \infty / \hbar L \rightarrow 0$; на M continuum-гипотеза отвергнута (section 3.2).

Предложение 6.1. *Макромир T — единственный слой прямого доступа. Из M обязан следовать T : binomial readout, дискретный анализ, статистика.*

Проверка модели — на T (dispersion, массы, SM). M верифицируется косвенно: если T -инварианты сходятся, каркас не опровергнут.

6.2. Якорь: известный электрон

Вопрос $M \rightarrow T$: из чего на M состоит T -электрон с известными m_e, e ? Предел — v_p , не кварк. Проверка = комбинации v_p и g дают электрон без новой подгонки.

6.3. Оператор readout $\mathcal{B}$

Определение 6.1 (Soft readout). На ортогональном product-срезе:

$$\Phi(X, t) = \left(\frac{1}{4}[1, 2, 1]\right)^{\otimes 2R} * z(x, t).$$

Эквивалентно одному проходу 3×3 с ядром $[1, 2, 1; 2, 4, 2; 1, 2, 1]/16$.

Замечание 6.1 (Откуда (1:2:1)). За один $\hbar T$ центр не в light-like оболочке (A1). Минимальная чётная глубина Green-конуса — 2 (туда–обратно): на цепи $\mathbb{Z}$ это $[1, 1]/2 * [1, 1]/2 = [1, 2, 1]/4$. На FCC нативный soft-readout — path-Green графа N_{12} , не separable (1:2:1)^{⊗3}.

6.4. Теорема T-CR: continuum как вынужденный readout

Теорема 6.2 (T-CR). *Continuum не аксиома M . При фиксированном ℓ_P и soft-радиусе $R \geq 1$ любой прибор с ядром $\mathcal{B}$ (C0–C4) видит поле, неотличимое от континуального на шкалах $\lambda \gg \sigma_R \ell_P$, с относительной ошибкой $O((\sigma_R \ell_P / \lambda)^4)$.*

Доказательство. (A1) Одномерная свёртка: $\widehat{W}(k) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos k = \cos^2(k/2)$.

(A2) R проходов: $\widehat{W}_R(k) = \cos^{2R}(k/2)$, дисперсия $\sigma_R^2 = R/2$.

(A3) Разложение $\log \cos(k/2)$ даёт

$$\frac{\widehat{W}_R(k)}{G_R(k)} = \exp\left(-\frac{Rk^4}{96} + O(Rk^6)\right), \quad G_R(k) = \exp(-Rk^2/4).$$

При $k\sigma_R \ll 1$ относительная ошибка $O((k\sigma_R)^4)$.

(A4) UV: при $k \sim 1$ (единицы $1/\ell_P$) $\widehat{W}_R \leq e^{-cR}$. IR: при $\lambda \gg \sigma_R \ell_P$ readout $\approx$ гауссово ядро ширины σ_R без $hL \rightarrow 0$.

(B) На FCC depth-2 path-Green: $w(0) = 1/12$, изотропный второй момент $M_{ij} = \frac{4}{3}\delta_{ij}$ — полное перечисление walks длины 2 на N_{12} . $\square$

6.5. NLSE и гидродинамический предел

Вне плотных вихрей gate раскладывается по Тейлору; $\mathcal{B}$ на фазовых разностях даёт дискретный ∇^2 . Получается NLSE/Ginzburg–Landau на T с коэффициентом $\hbar/(2m)$ — эффективная теория, не новый M -оператор.

6.6. Туннелирование и Born

Туннель на T — coarse(leak through barrier), не RNG в g . Born $|\Psi|^2$ — статистика маско-фильтра (theorem 2.1).

Глава 7

Элементарный объём и материя

7.1. Бинарная плотность и пра-дефект

На каждом v_p бинарная занятость $b(x) \in \{0, 1\}$: вакуумное кипение ($b = 0$) или локализованный узел ($b = 1$). Плотность $\rho_{\text{matter}} \in \{0, \rho_P\}$. Пра-дефект — один v_p , не «облако внутри hL ».

7.2. Несжимаемая lattice fluid

Определение 7.1 (Модуль K_P). $K_P = u_P$ — планковское давление жидкости; gate Φ saturating при $\rho \rightarrow u_P$.

Отклонение ρ от фона $\Rightarrow$ упругий фазовый ответ; избыток уходит волной ($n = 0$) или vortex. Euler/Navier–Stokes на T — coarse-grain, не буквальный дискретный NS.

7.3. Теорема 5.1: механика из аксиом

Теорема 7.1 (Landau-лестница). После theorems 4.1 and 5.4 локальные механические величины на hV — единственная лестница $s_0 \rightarrow p_0 \rightarrow L_0 \rightarrow F_0 \rightarrow E_0$. Не три fitted knob.

Лемма 7.2 (5.1a). $A5$ и $\Delta\phi_{\min} = \frac{1}{2} \Rightarrow s_0 = \hbar/2$.

Доказательство. Минимальное действие одного Arg-события на hV за hT . □

Лемма 7.3 (5.1b). s_0 и $hL \Rightarrow p_0 = s_0/hL = \hbar/(2hL)$, $E_0 = s_0/hT$, $m_{\text{arg}} = E_0/c_0^2$.

Лемма 7.4 (5.1c). $L_0 = p_0 hL = s_0$, $g_M = c_0/(2hT)$, $F_0 = p_0/hT = m_{\text{arg}} g_M$ — $\mathbf{F}=\mathbf{m}\mathbf{g}$ на одном hV .

Доказательство. Арифметика (hL, hT) без дополнительных параметров. □

Лемма 7.5 (5.1d). $\lfloor \mathcal{N} \rfloor$ на $\mathbb{Z} \Rightarrow \Delta p \in p_0 \cdot \mathbb{Z}$; float $\int \Im(z^* \nabla z)$ — только T .

Лемма 7.6 (5.1e). $E_0 = p_0 c_0 = F_0 hL = L_0/hT$, $E = n_E E_0$, $n_E \in \mathbb{Z}$.

Доказательство теоремы 5.1. theorems 7.2 to 7.6. □

Следствие 7.7 (Ньютон на hV). $p_0 = m_{\text{arg}}(c_0/2)$, $F_0 = m_{\text{arg}} g_M$, $\Delta F = \Delta m \cdot g$ при $\Delta m \in m_{\text{arg}} \mathbb{Z}$.

7.4. Симметрии и дискретные заряды

Предложение 7.8 (Noether на решётке). • $U(1)$: $Q = \sum |z|^2$ invariant;

- трансляция: $\operatorname{div} \pi = 0 \bmod p_0$;
- $SO(2)$ изотропного N : $L_z \in L_0 \cdot \mathbb{Z}$;
- время: $E \in E_0 \cdot \mathbb{Z}$;
- топология: $n \in \mathbb{Z} (A10)$.

7.5. Геометрический квант $\kappa_{\text{link}} = 1/|N|$

Предложение 7.9. На FCC $|N| = 12 \Rightarrow \kappa_{\text{link}} = 1/12 = \gamma = \nu_{\text{CA}}/(c_0 \hbar L)$ (natural). На гексе $|N| = 6 \Rightarrow 1/6$.

DFT/spectral калибрует T , не задаёт M .

7.6. Фононы и спектр

Период $\Lambda \Rightarrow$ первая зона БЗ; $p = np_0 + \hbar k$, k дискретен. Фонон вакуума: $\omega(k) \approx v_a |k|$, $v_a = 2c_0$. Фонон вещества — второй кристалл над M (chapter 3).

Глава 8

Шкала, SI и Стандартная модель

8.1. Иерархия $M \rightarrow \text{SM}$

Лестница масштабов: $hV \rightarrow \text{гра-дефект} \rightarrow \text{составные узлы} \rightarrow T\text{-частицы} \rightarrow \text{SM}$. Каждый уровень — readout предыдущего без новых knobs в g .

8.2. SI-мост

Определение 8.1 (Planck-идентификация). $\ell_P := hL$, $a = hL$, κ из 1-tick hull (chapter 3):

$$hT = \kappa t_P, \quad E_0 = \kappa E_P, \quad c = \kappa c_0.$$

Замечание 8.1. Planck $t_P = \ell_P/c$ уже несёт масско- c ; κ не определяется как c/c_0 , а выводится из геометрии, затем $c = \kappa c_0$ — проверка.

8.3. Тонкая структура

Теорема 8.1 (α_{fs} из gate).

$$\alpha_{\text{fs}}^{-1} = 4\pi^3 + \pi^2 + \pi \approx 137.036,$$

не combinatorics $|N|\pi^3 + \dots$.

Идея. $\alpha^* - 1 = \Delta\phi_{\text{min}}/(2\pi) = 1/(4\pi)$ из вакуумного gate. α_{fs} — безразмерное сопряжение фазовых каналов на T ; полный вывод через holonomy $\Phi_{\square}$ и readout Maxwell (chapter 3). $\square$

8.4. Электрослабый сектор

Пиковая плотностная шкала (section 7.3, bit budget):

$$N_{\text{hier}} = \lfloor B_{hV} \rfloor - 1 = 8, \quad v_{\text{peak}} = \alpha_{\text{fs}}^8 E_P.$$

Теорема 8.2 (VEV из readout).

$$v = v_{\text{peak}} \sqrt{2\pi} = \alpha_{\text{fs}}^8 E_P \sqrt{2\pi} \approx 246 \text{ GeV}.$$

Доказательство. N_{hier} — бит иерархии минус бит занятости ячейки. Множитель $\sqrt{2\pi}$ — Gaussian-мера binomial readout (theorem 6.2): пик плотности vs интегральный порядковый параметр на T . $\square$

8.5. Массы

Предложение 8.3 (Лептоны и барионы).

$$\begin{aligned} m_H^{(\text{bare})} &= v/2, \\ m_e &\approx \alpha_{\text{fs}}^2 m_H / N_\phi, \quad N_\phi = 13, \\ m_p &\approx \alpha_{\text{fs}} v/2 \cdot (1 + \kappa^2 / N_{12}), \\ m_n &= m_p + 2m_e \quad (\text{канал } \beta\text{-распада}). \end{aligned}$$

Численное сравнение с PDG — таблица в технической спецификации `model/06-si-sm.md`; здесь зафиксированы *формулы*, не статус `verify`.

8.6. Четыре взаимодействия

Предложение 8.4 (Один g — четыре канала readout). *Электромагнетизм: фазы на рёбрах, $\Phi_\square$, $n = 0$ излучение. Слабое: P_L/P_R , $SU(2)$ flip; $\sin^2 \theta_W = 3/13$ из геометрии кластера 12+1. Сильное: составные узлы, $\alpha_s(v) = d/(N_{\text{hier}}\pi)$. Гравитация: T -strain, $G_{\mu\nu} = \mathcal{E}(\delta[\text{strain}]) = 8\pi\ell_P^2 T_{\mu\nu}$.*

Открытые выводы (stencil GW, полный census барионов, СКМ-углы) — в `DEVLOG.md`; они не ослабляют формулировки теорем выше.